几何 IM 9–12 · 第5单元 B部分 · 立体的缩放

立体放大会怎样?

立体的缩放

（k^2 和 k^3 · 立方根）

01 倍数

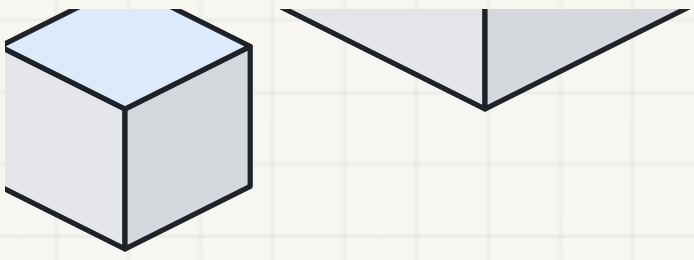
表面积和体积

比例因子 k	1	2	3
表面积倍数	1	4	9
体积倍数	1	8	27

↓

02 正方体

棱长加倍



棱长 × 2

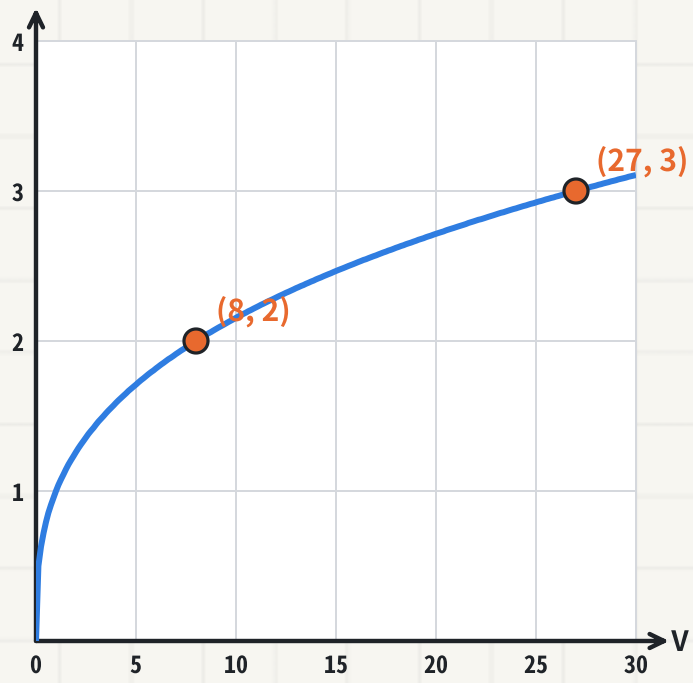
表面积 × 4

体积 × 8

↓

03 立方根

由体积求 k



体积是原来的 V 倍

比例因子 $k = \sqrt[3]{V}$

立方根图像

记一记

- **表面积** · × k^2
- **体积** · × k^3
- **求 k** · 开立方

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第5单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）